

题型总结

2024年11月24日 星期日 13:24

1. 命题判断
- ① 是命题 祈使、感叹、疑问、悖论、真值不确定都不是命题
 - ② 真命题、假命题、真值不确定命题 真值确定、只是不知道(下个月某天会)
 - ③ 简单命题、复合命题

2. 命题公式符号化, 并求真值
- $P \rightarrow Q$: P 是 Q 充分条件 Q 是 P 必要条件 { ① 只要 P , 就 Q ; P 仅当 Q
- $P \leftrightarrow Q$: P, Q 互为充要条件 (当且仅当) { ② 只有 Q , 才 P ; 除非 Q , 才 P ; 没有 Q , 就没有 P ; 除非 Q , 否则非 P
- 除非 Q , 否则 P $\neg P \rightarrow Q$

3. 求复合命题公式类型
- ① 重言/永真: 真值=1
 - ② 矛盾/永假: 真值=0
 - ③ 可满足

- 方法 { ① 真值表法
- ② 等值演算法
- ③ 主析/合取范式法
- 注意蕴涵, 等价两种特殊情况, 有时不用算, 可直接得出

4. 求命题公式主析/合取范式 注意: 主析 m 、主合 M
- 主析: 式与式 $\vee$ 连接
- 主合: 式与式 $\wedge$ 连接
- 某项缺字母 $a \wedge (b \vee \neg b) \Leftrightarrow (a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)$ 主析
- $a \vee (b \wedge \neg b) \Leftrightarrow (a \vee b) \wedge (a \vee \neg b)$ 主合
- $m_0, m_1, m_2, \dots$ 从 $\neg$ 和 $\vee$ 的 M_0, M_1, M_2 从 $\neg$ 和 $\wedge$ 的
- 成真 成假
- 已知主析可求主合
- $m \rightarrow M$ 下标换成 m 或 M
- 反之亦然

5. 求命题公式在全功能集下变形
- 全功能集: $\{\neg, \wedge, \vee\}, \{\neg, \wedge, \rightarrow\}, \{\neg, \vee, \rightarrow\}$
- $\{\uparrow\}, \{\downarrow\}$
- $P \uparrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q)$ $P \downarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q)$

- 高频等值演算定理: $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$
- $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$ $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
- $\neg P \Leftrightarrow P \uparrow P \Leftrightarrow P \downarrow P$

6. 推理 (构造证明法)
- 假言推理: $((A \rightarrow B) \wedge A) \Rightarrow B$ 对前件推理
- 拒取式: $((A \rightarrow B) \wedge \neg B) \Rightarrow \neg A$ 对后件拒取
- 析取三段论: $((A \vee B) \wedge \neg A) \Rightarrow B$
- 假言三段论: $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$
- 等价三段论: $(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$
- 化简 $A \wedge B \Rightarrow A / B$ 任意一个保留
- 附加 $A \Rightarrow (A \vee B)$ 任意一个附加